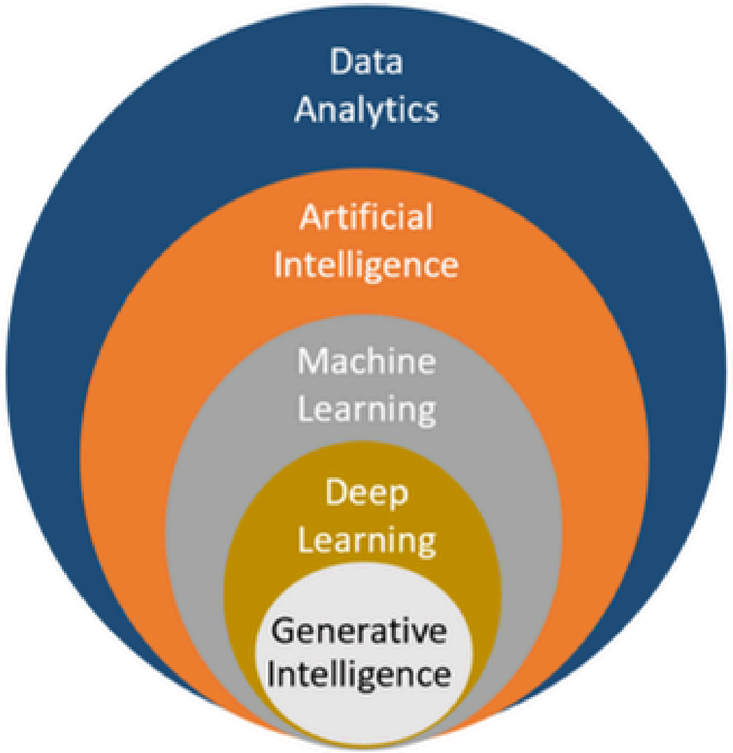
Course 1:
Deep Learning

AI, ML, DL and GI – How it all fits together!



Source: Anang B Singh, 20231010

Définition

Définition: Le Machine Learning est un domaine de l’Intelligence Artificielle qui consiste à programmer une machine pour que celle-ci apprenne à réaliser des tâches en étudiant des exemples de ces derniers.

Objectifs

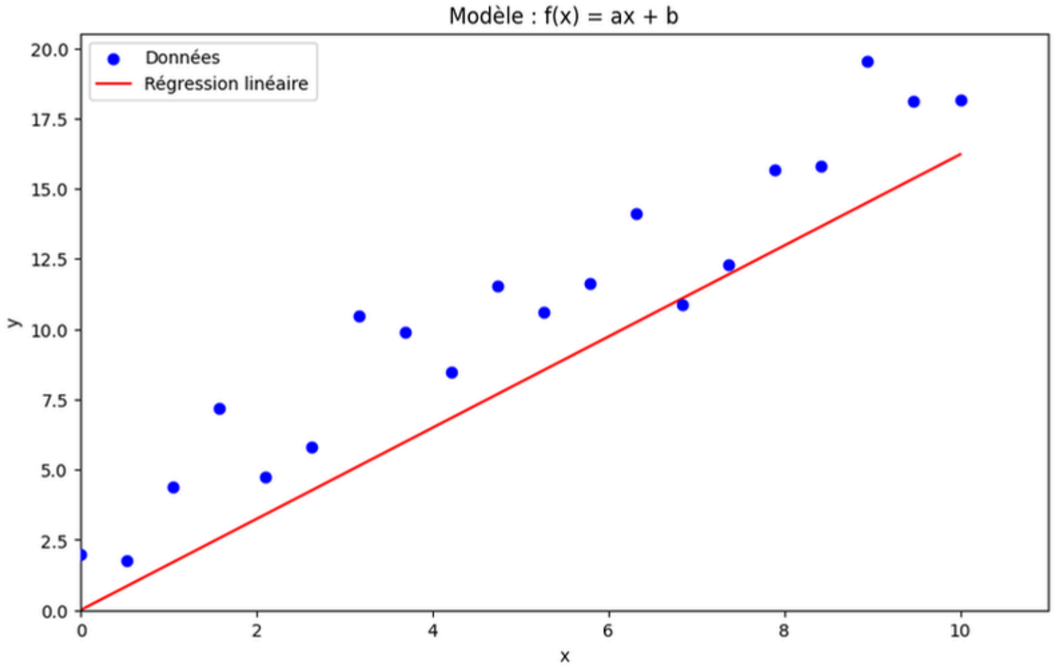
- Connaître les fondamentaux du Deep Learning
- Créer et entraîner un modèle
- Déployer un modèle sur un site web avec ORT

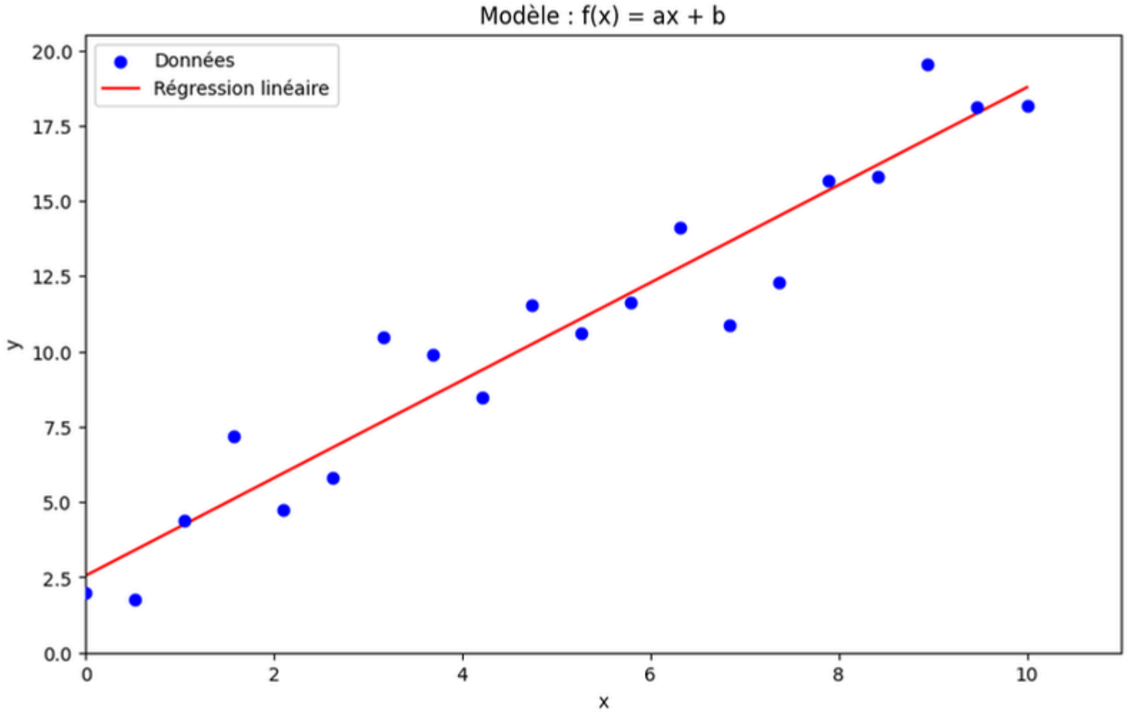
Définition

Définition: Le Machine Learning est un domaine de l’Intelligence Artificielle qui consiste à programmer une machine pour que celle-ci apprenne à réaliser des tâches en étudiant des Données de ces derniers.

Définition

Définition: Le Machine Learning est un domaine de l’Intelligence Artificielle qui consiste à programmer une machine pour que celle-ci apprenne à réaliser des tâches en étudiant des Données de ces derniers.



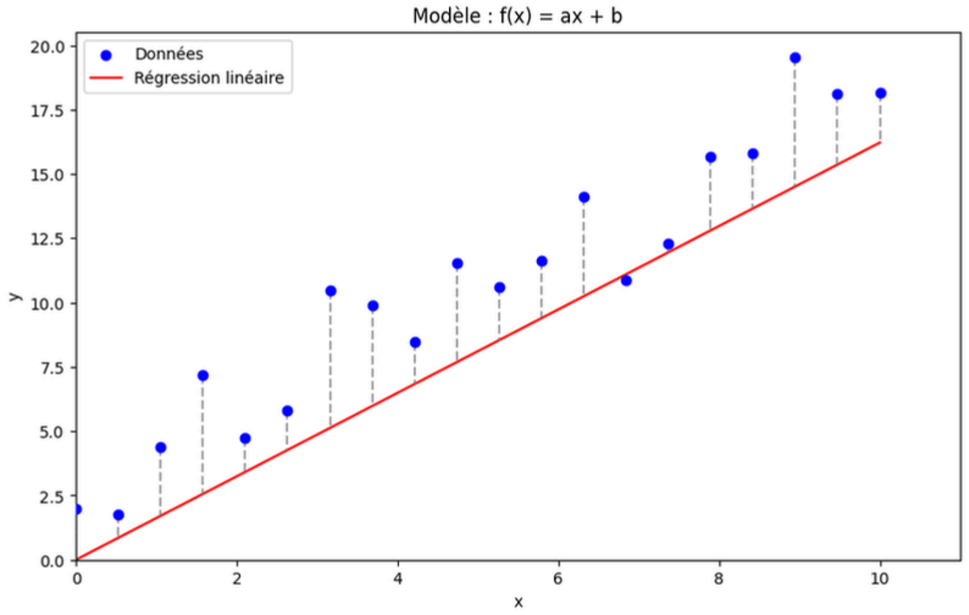


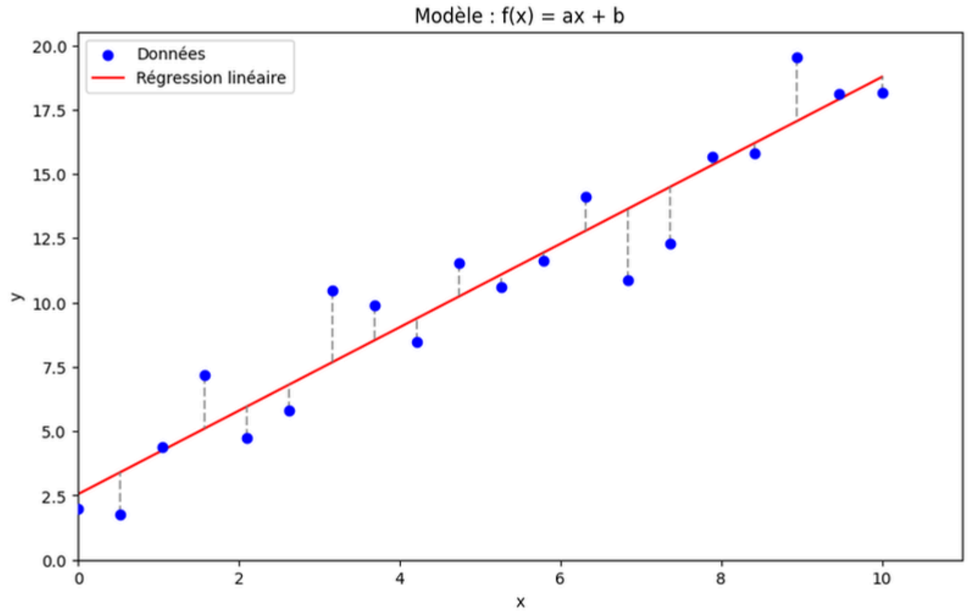
Algorithme d’optimisation

Mission: Tester les différentes valeurs de a et de b jusqu’à obtenir la combinaison qui minimise la distance entre le modèle et les points

Algorithme d’optimisation

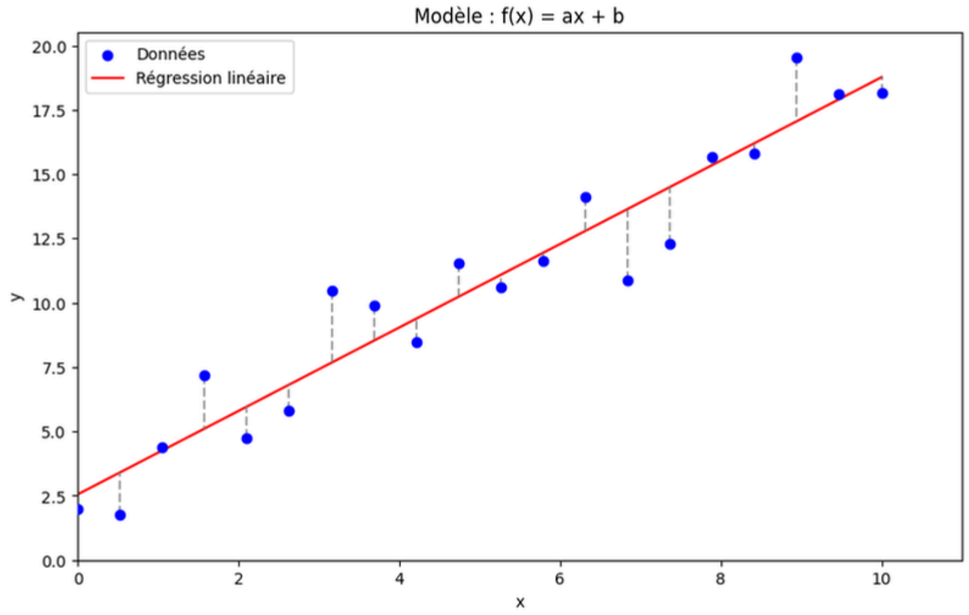
Mission: Tester les différentes valeurs de a et de b jusqu’à obtenir la combinaison qui **minimise la distance** entre le modèle et les points

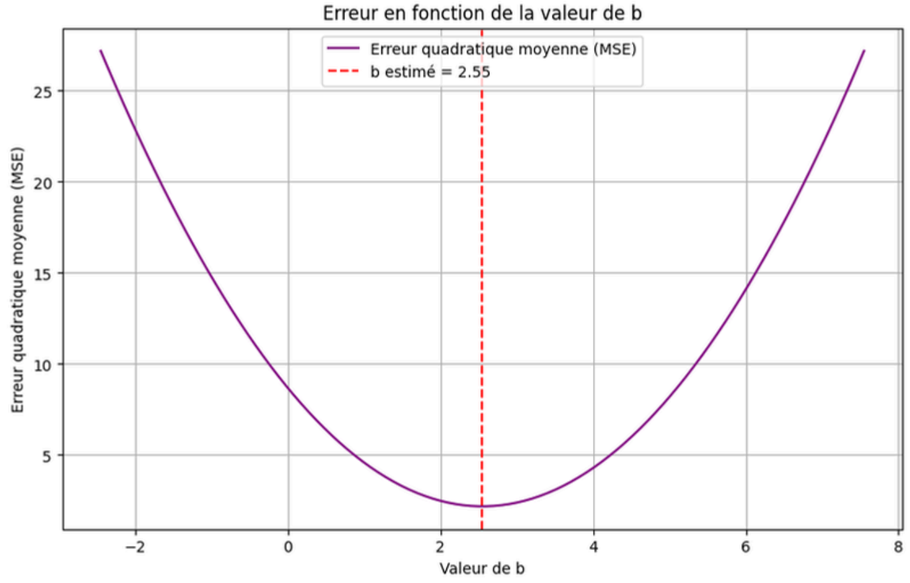




Algorithme d’optimisation

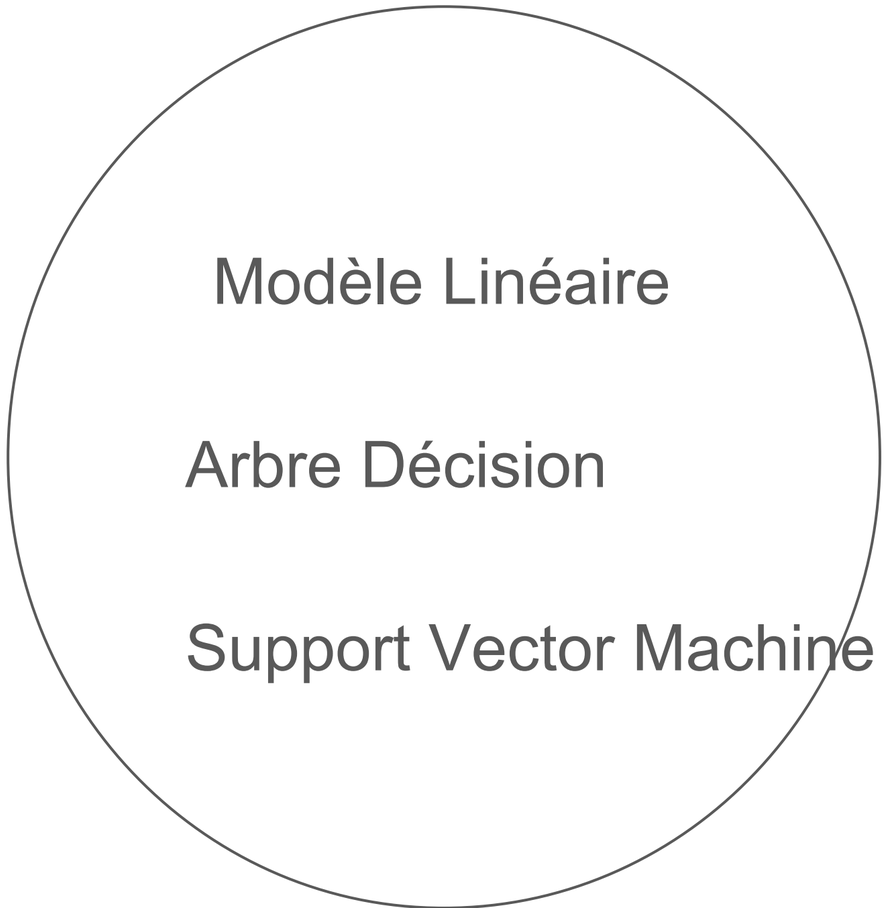
Mission: Tester les différentes valeurs de a et de b jusqu’à obtenir la combinaison qui **minimise la distance** entre le modèle et les points



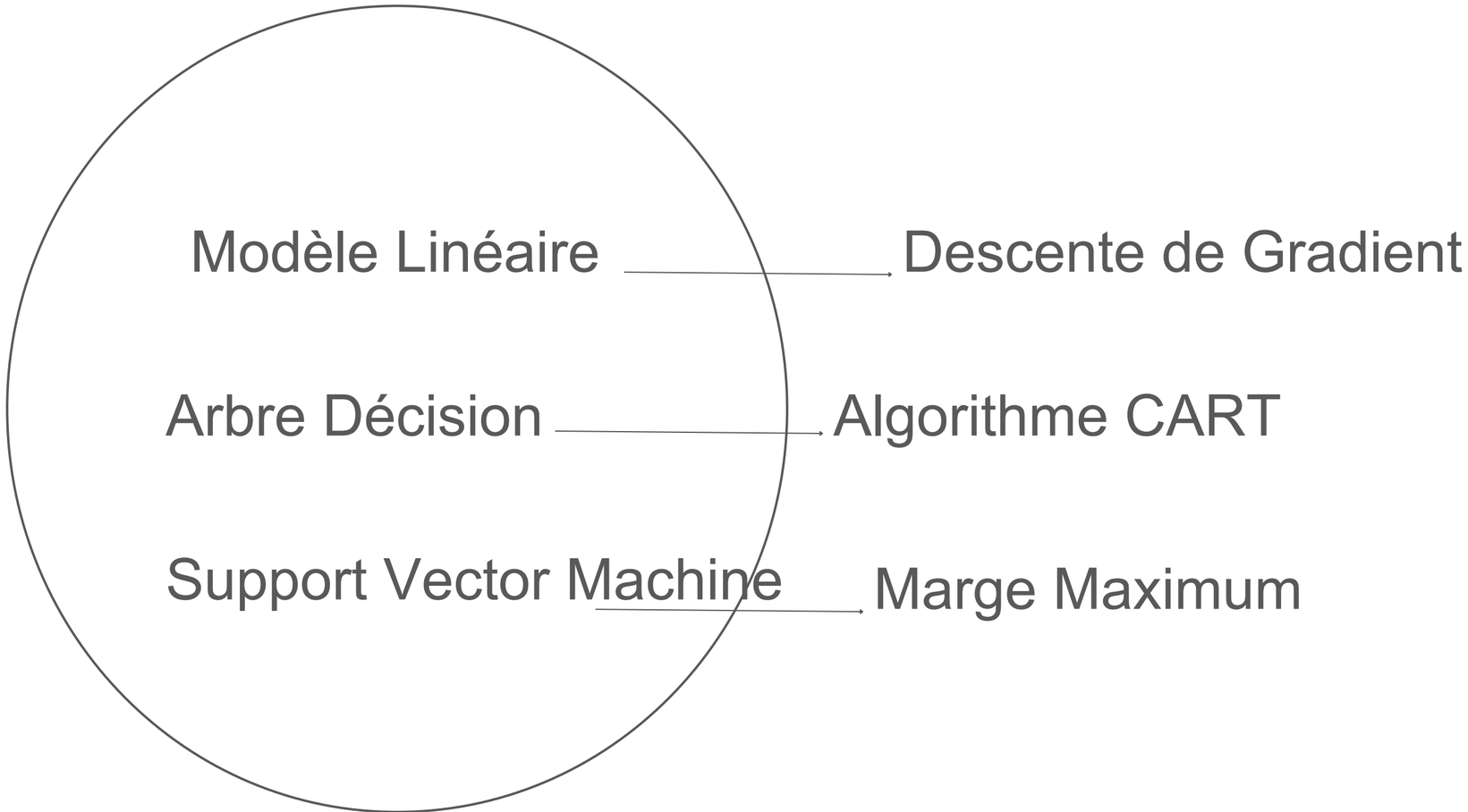


Le Machine Learning : Développer un modèle, en se servant d'un algorithme d'optimisation pour **minimiser l'erreur** entre le modèle et nos données.

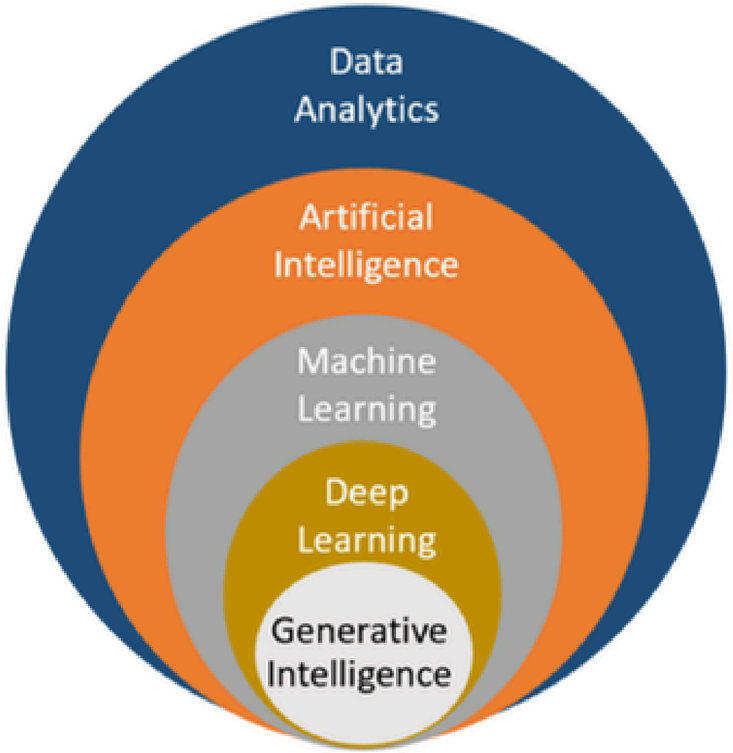
Le Machine Learning : Développer un modèle, en se servant d'un algorithme d'optimisation pour **minimiser l'erreur** entre le modèle et nos données.



Le Machine Learning : Développer un modèle, en se servant d'un algorithme d'optimisation pour **<u>minimiser l'erreur</u>** entre le modèle et nos données.

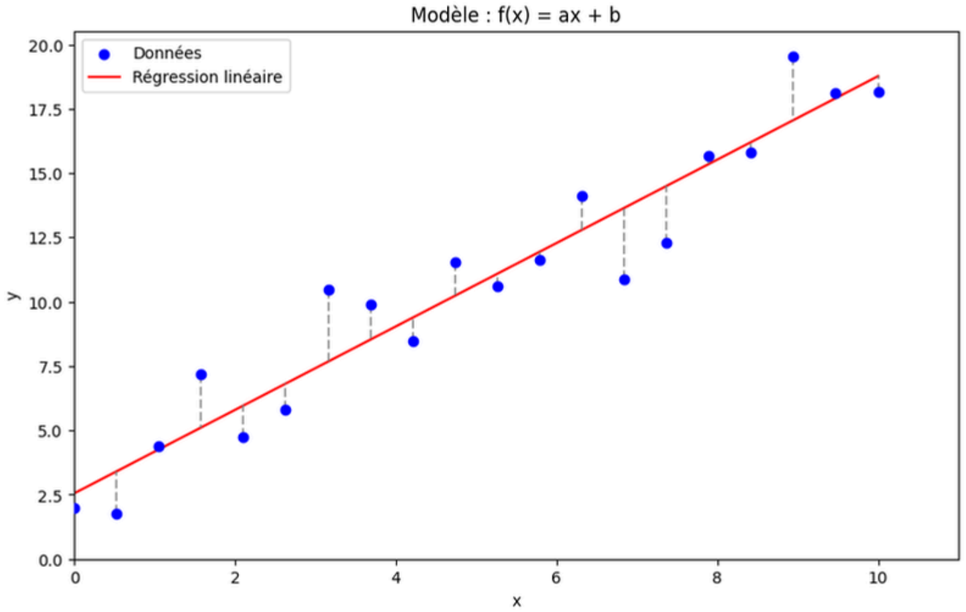


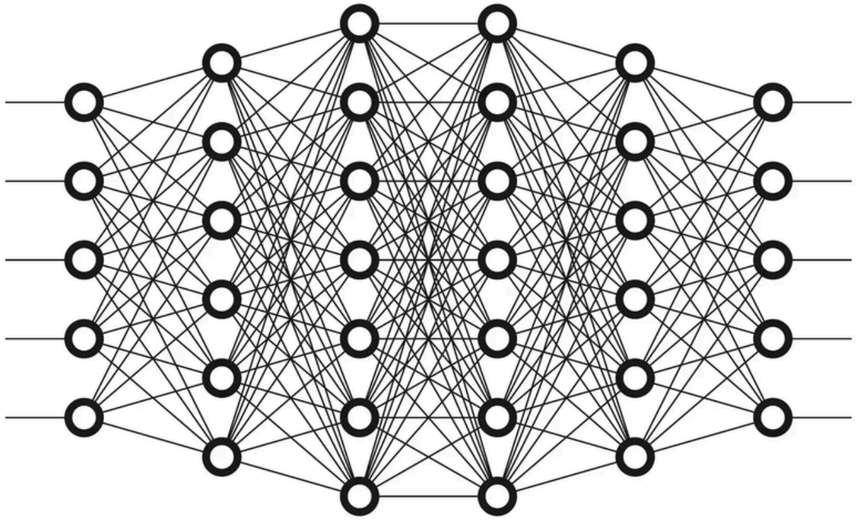
AI, ML, DL and GI – How it all fits together!



Source: Anang B Singh, 20231010

Deep Learning


Modèle : f(x) = ax + b
Données
Régression linéaire
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
y
0
2
4
6
8
10
x



1943: Invention des premiers neurones artificiels

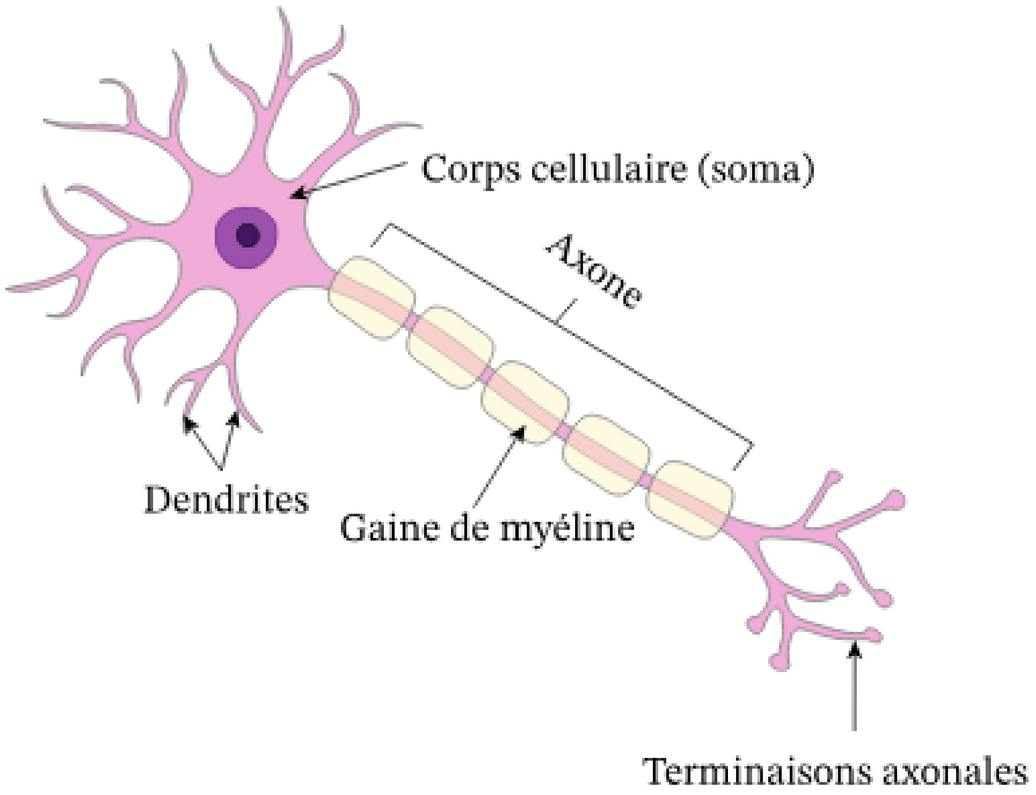


Warren McCulloch



Walter Pitts

1943: Invention des premiers neurones artificiels

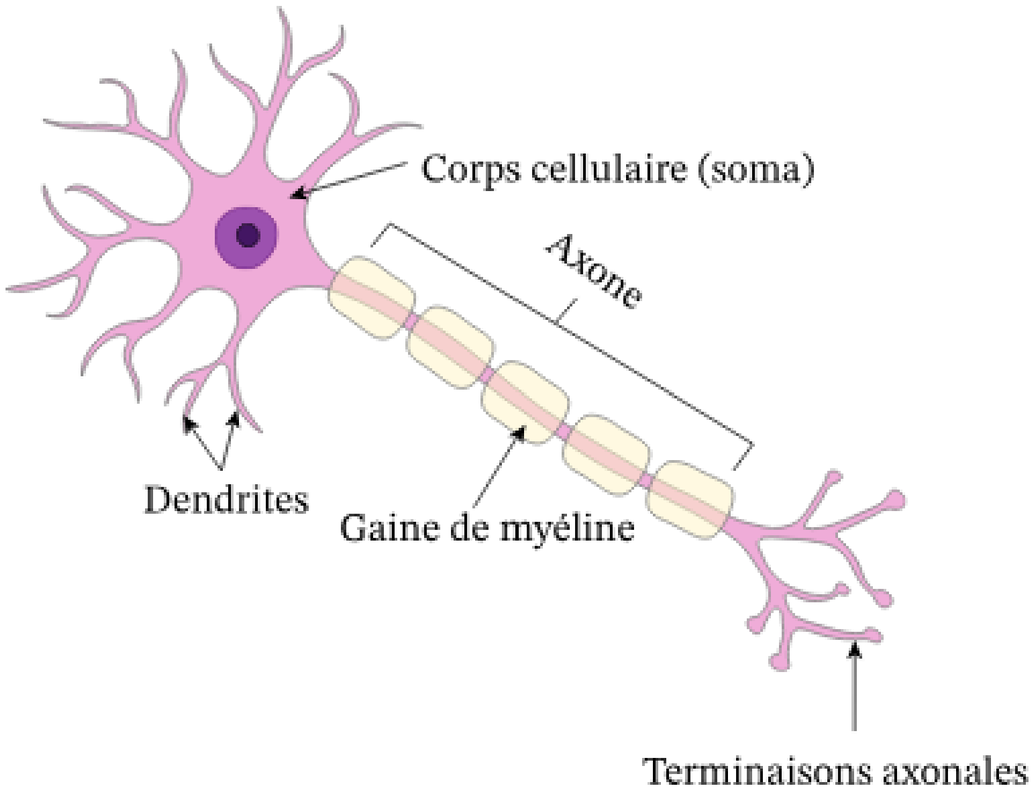


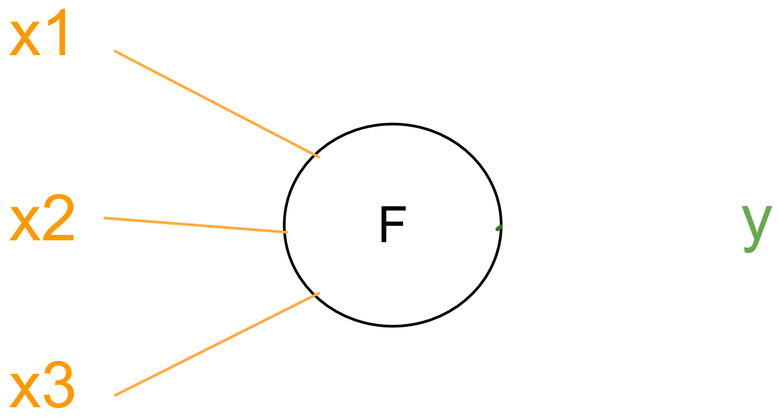
Dendrites: Excitateur / Inhibiteur

Corps Cellulaire: **S'active** si assez de signaux excitateur

Axone: Transmet le signal du neurone quand celui-ci s'est activé

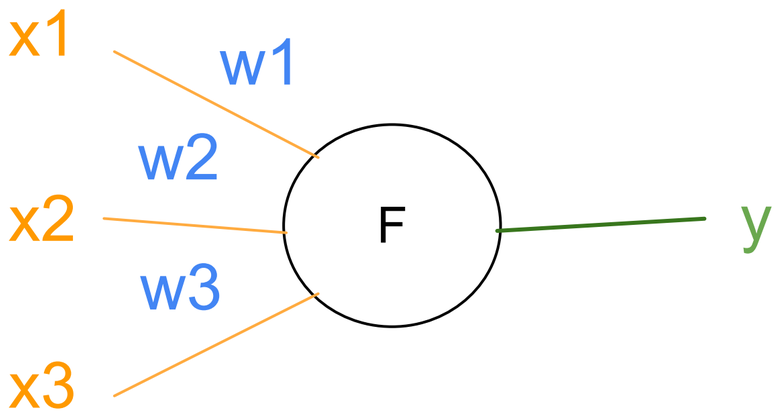
1943: Invention des premiers neurones artificiels





1943: Invention des premiers neurones artificiels

Agrégation:f= w1 x1 + w2 x2 + w3 x3

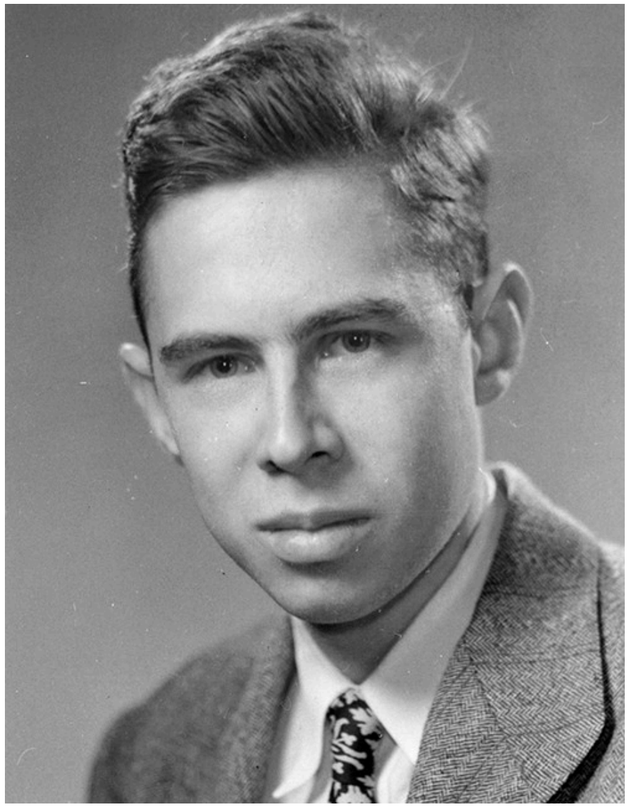


Activation:

- y = 1 si f >= 0
- y = 0 sinon

Threshold Logic Unit

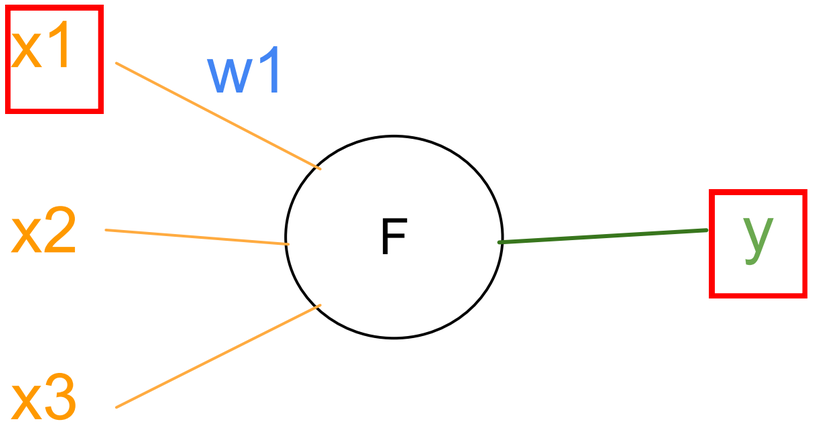
1957 : Invention du Perceptron



Frank Rosenblatt

1957 : Invention du Perceptron

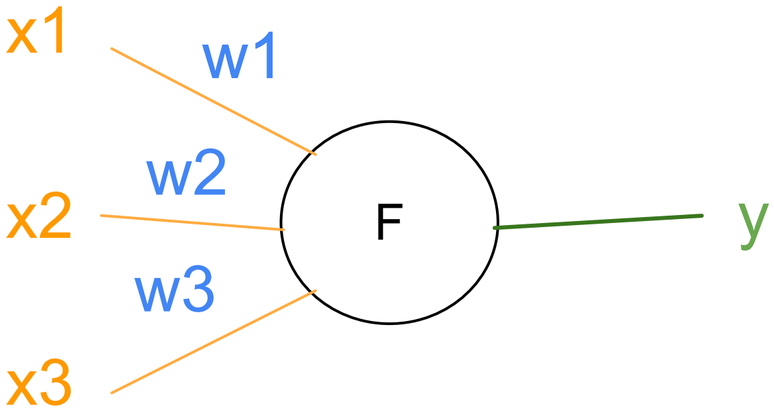
Théorie de Hebb: Lorsque 2 neurones biologiques sont excités conjointement , alors ils renforcent leur lien synaptique -> plasticité synaptique
Algorithme: Entraîne un neurone artificiel sur des données de référence (X, y) pour que celui renforce ses paramètres W à chaque fois qu'une entrée X est **activé en même temps** que la sortie y présente dans nos données.



$$W = W + \alpha(y_{true} - y)X$$

- ytrue : sortie de référence
- y : sortie produite par le neurone
- X : entrée du neurone
- α : vitesse d'apprentissage

1957 : Invention du Perceptron



$$W = W + \alpha(y_{true} - y)X$$

- ytrue : sortie de référence
- y : sortie produite par le neurone
- X : entrée du neurone
- α : vitesse d'apprentissage

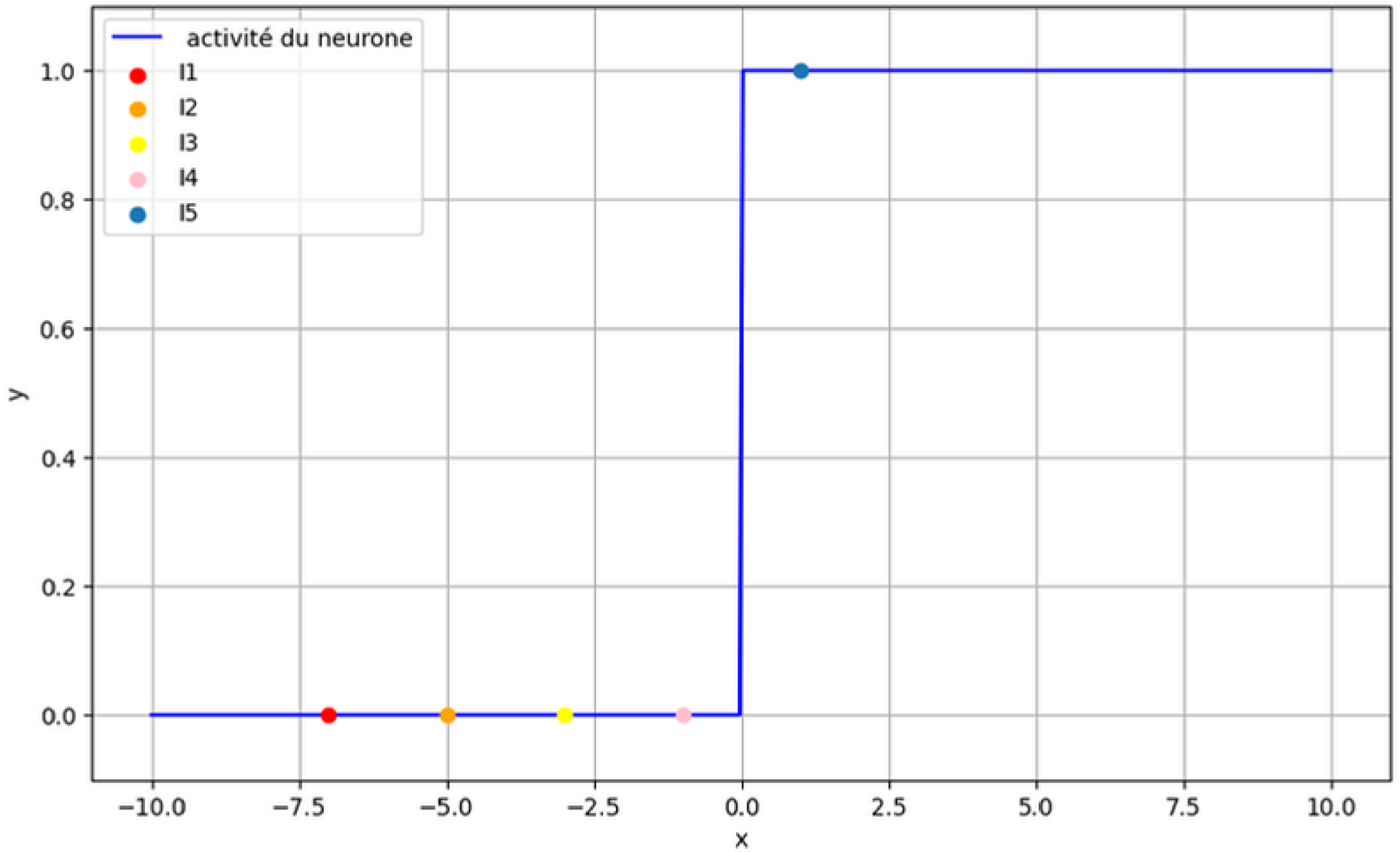
cas 1 : ytrue = 1
y = 0

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

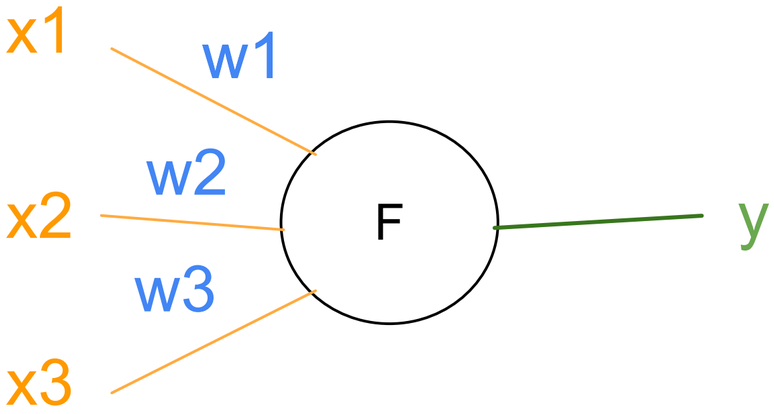
$$W = W + \alpha(1 - 0)X$$
$$W = W + \alpha X$$

$$w1 = w1 + \alpha x1 = w1 + \alpha$$
$$w2 = w2 + \alpha x2 = w2$$
$$w3 = w3 + \alpha x3 = w3$$

1957 : Invention du Perceptron



1957 : Invention du Perceptron



$$W = W + \alpha(y_{true} - y)X$$

- ytrue : sortie de référence
- y : sortie produite par le neurone
- X : entrée du neurone
- α : vitesse d'apprentissage

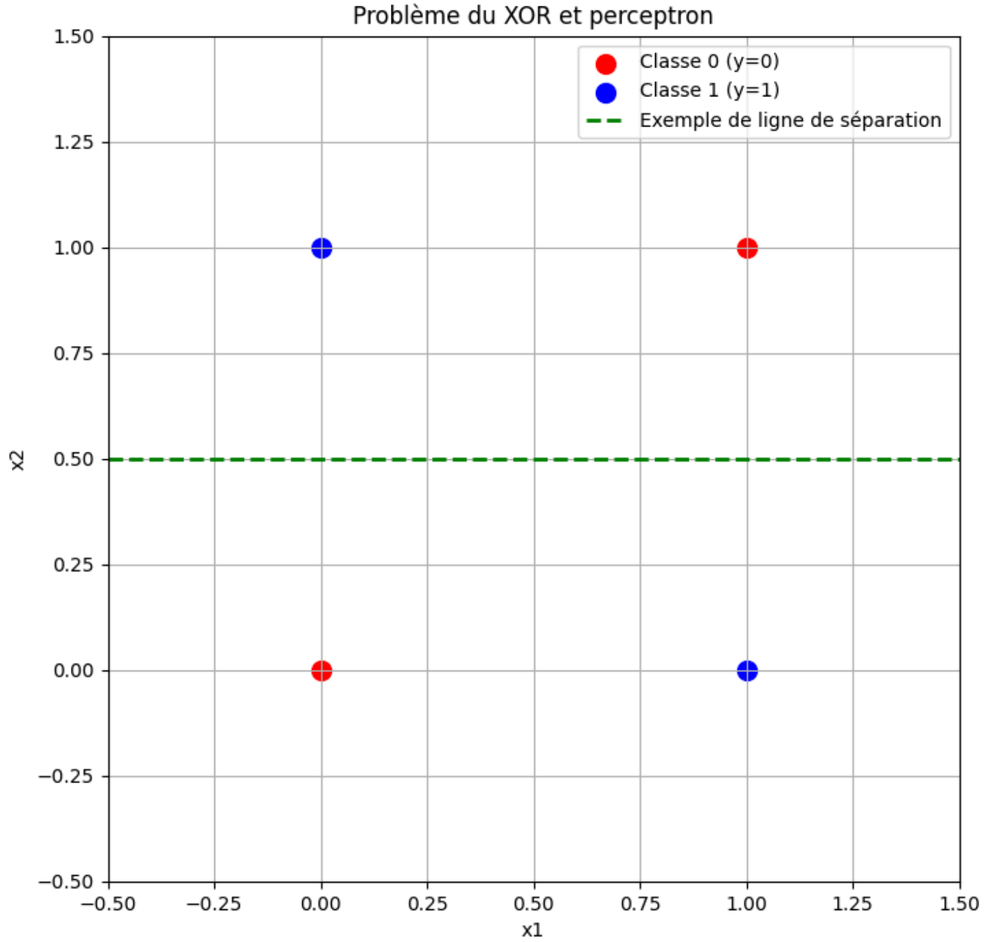
cas 1 : ytrue = 1
y = 1

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$W = W + \alpha(1 - 1)X$$
$$W = W$$

$$w1 = w1$$
$$w2 = w2$$
$$w3 = w3$$

1969 : Le XOR Problem



1986: Invention du Perceptron Multicouche



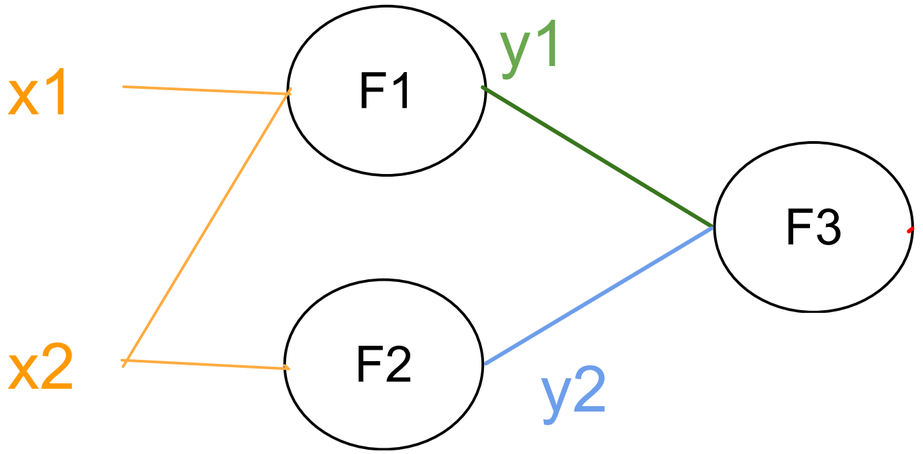
Geoffrey Hinton

1986: Invention du Perceptron Multicouche

f=w11x1+w12x2+b1

Activation:

- y1 = 1 si f >= 0
- y1 = 0 sinon



f=w31y1+w32y2+b3

Activation:

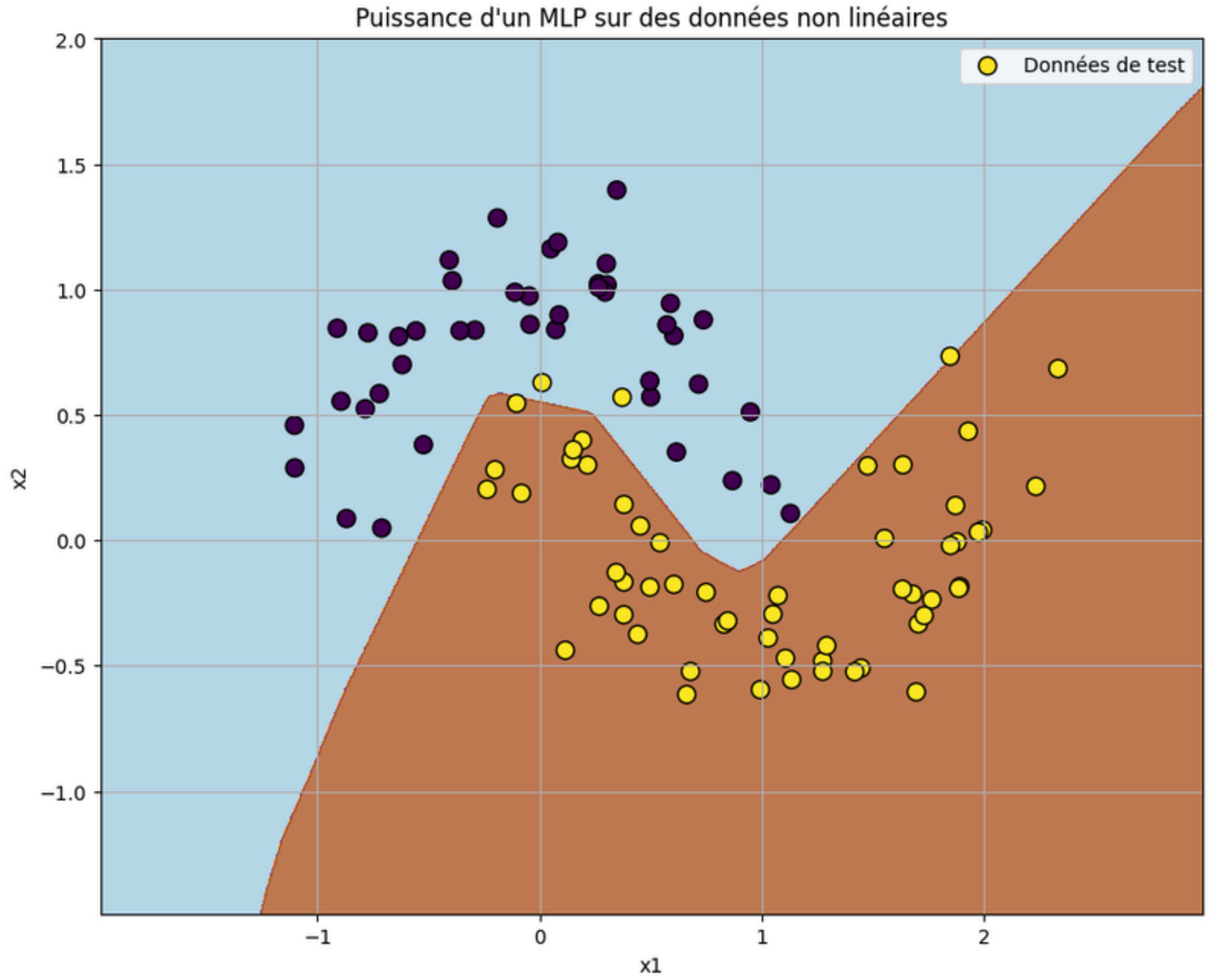
- y3 = 1 si f >= 0
- y3 = 0 sinon

f=w21x1+w22x2+b2

Activation:

- y2 = 1 si f >= 0
- y2 = 0 sinon

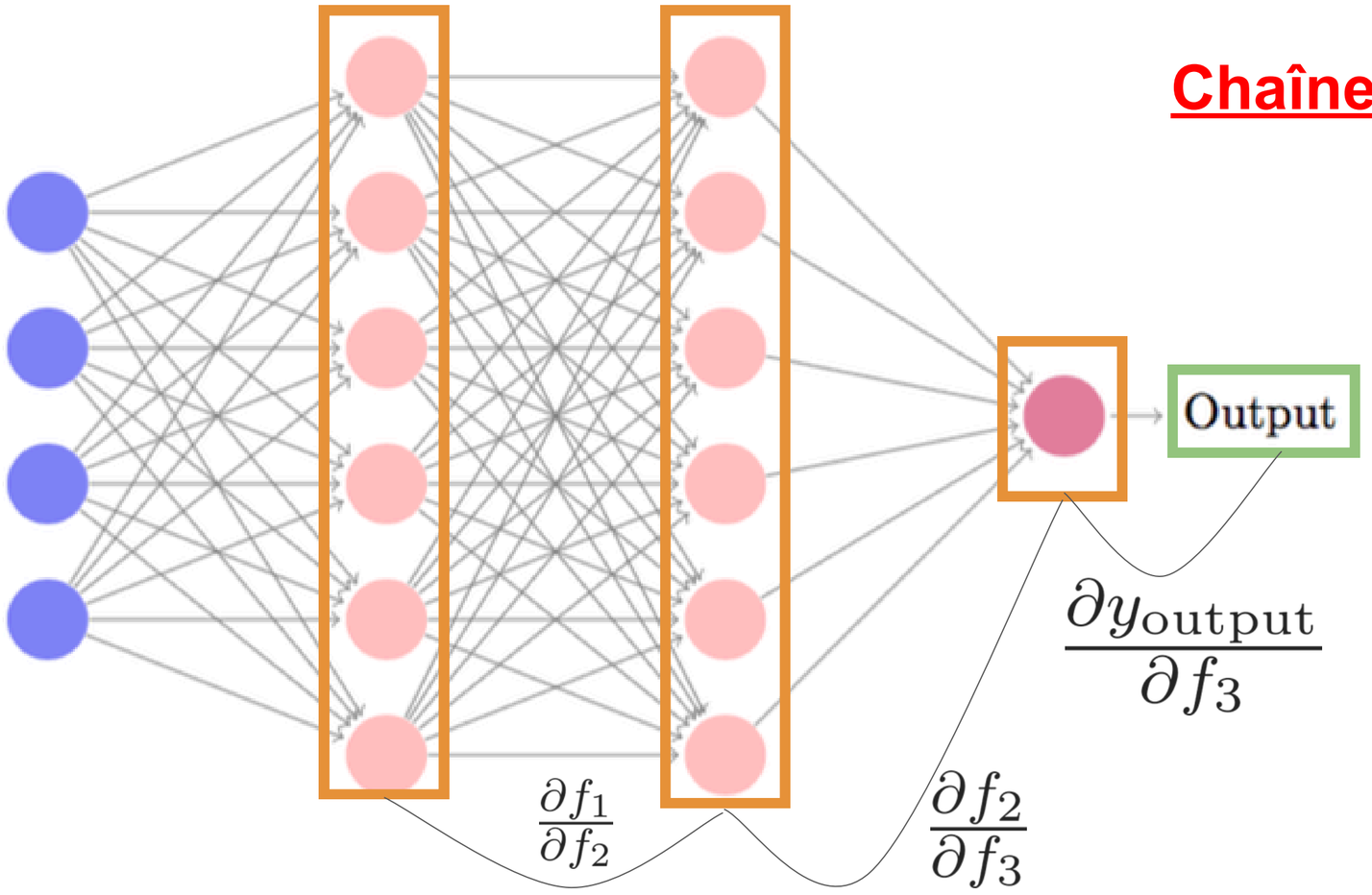
1986: Invention du Perceptron Multicouche



Back-propagation

Consiste à déterminer comment la sortie du réseau varie en fonction des paramètres (W, b) présent dans chaque couche.

Chaîne de Gradient

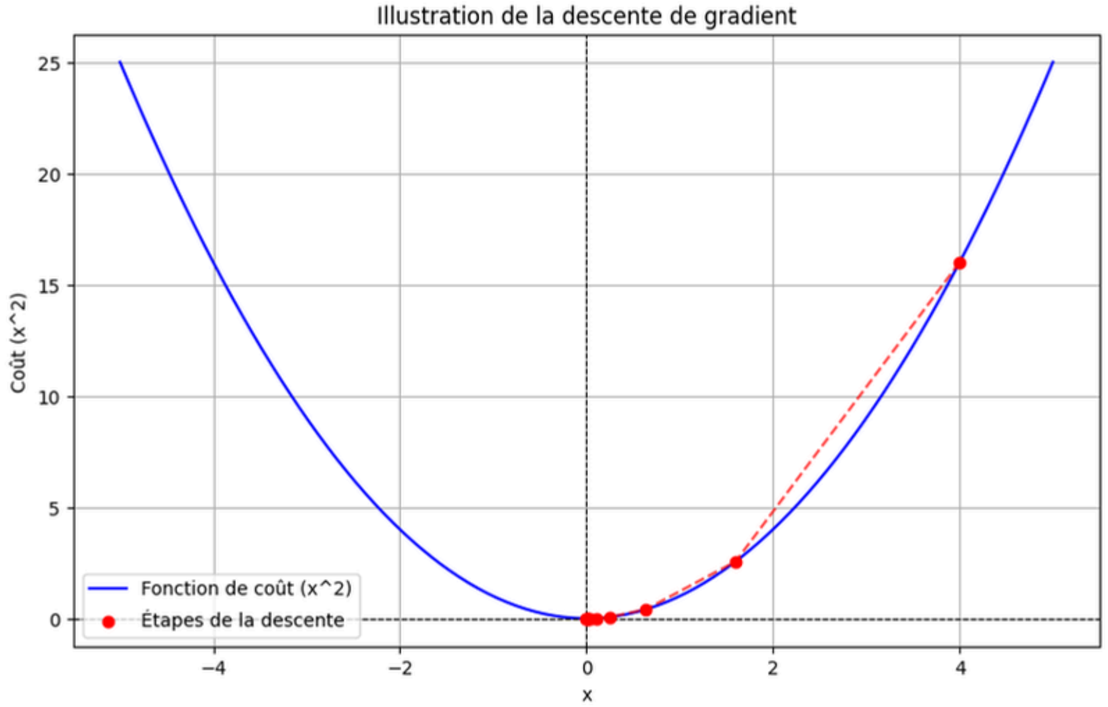


Back-propagation

Grâce aux gradients, on peut alors mettre à jours les paramètres (W, b) de chaque couche de telle sorte que cela **minimise** l'erreur entre la sortie du modèle et la réponse attendue

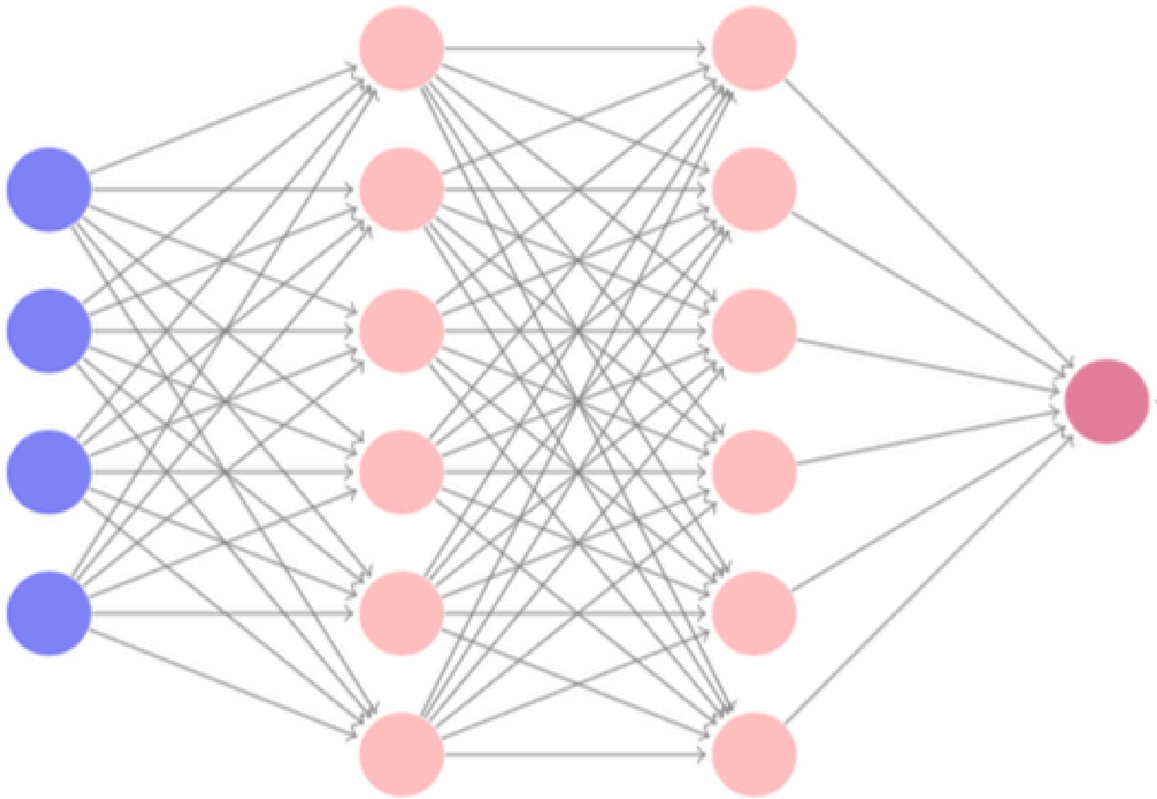
Formule de la descente de gradient:

$$W = W + \alpha \frac{\partial erreur}{\partial W}$$



Perceptron Multicouche

Forward propagation



Cost Function

Output

Donnée de référence

Descente de Gradient

Back propagation